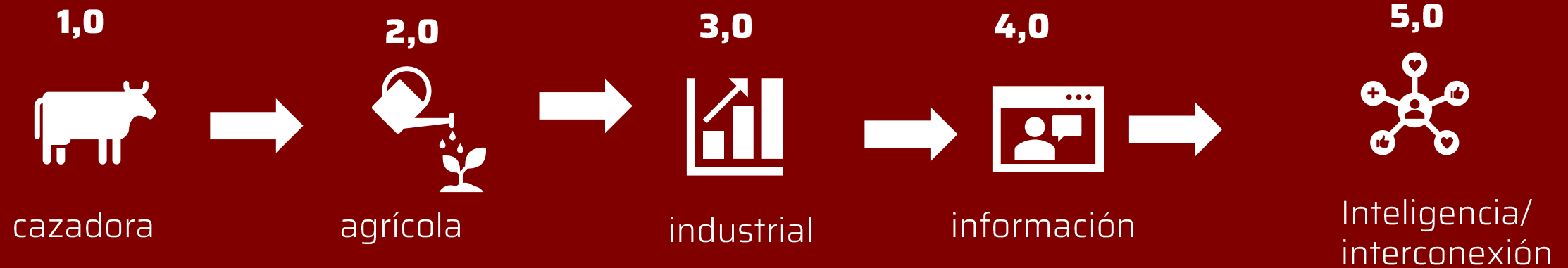




***PRESS START TO LEARN:* CONSTRUYENDO EXPERIENCIAS EDUCATIVAS CON TECNOLOGÍAS EMERGENTES**

Diego F. Loaiza Buitrago
Docente Tiempo Completo Facultad de Ingeniería – Universidad Santiago de Cali
Coordinador Semillero Informa

SOCIEDAD 5.0 Y LA PROMESA TECNOLÓGICA



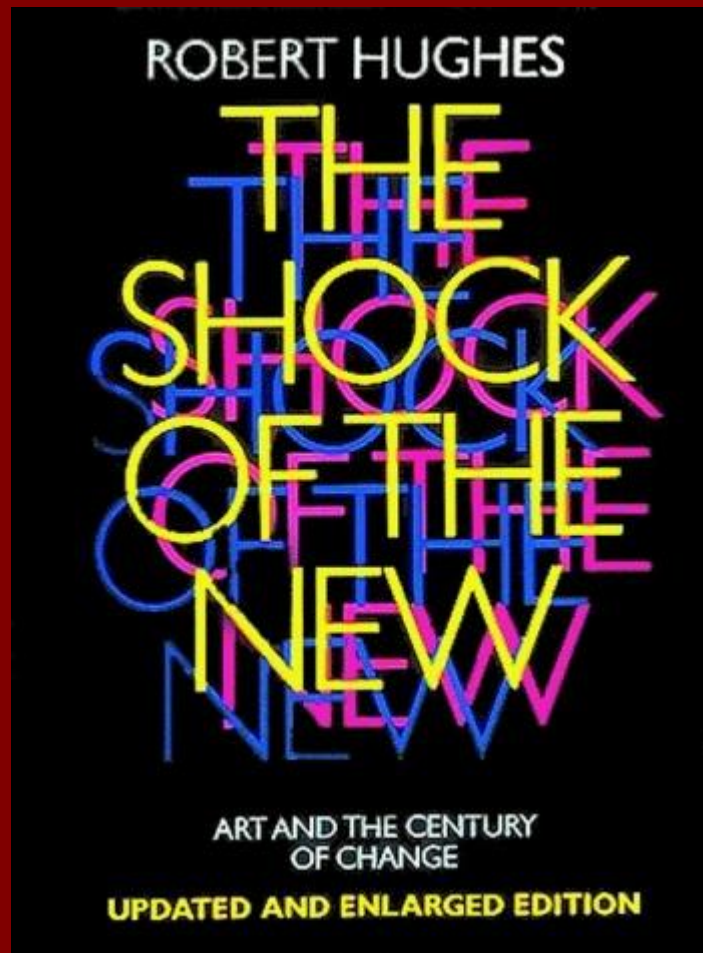
- Supervivencia
- Nómada
- Caza
- Herramientas básicas, fuego
- IMITACIÓN/ ORALIDAD

- Producción
- Aldeas
- Agricultura
- Arado, calendario
- APRENDIZAJE PRÁCTICO

- Industria
- Ciudades
- Manufactura
- Vapor, electricidad
- ESCUELA / DISCIPLINA

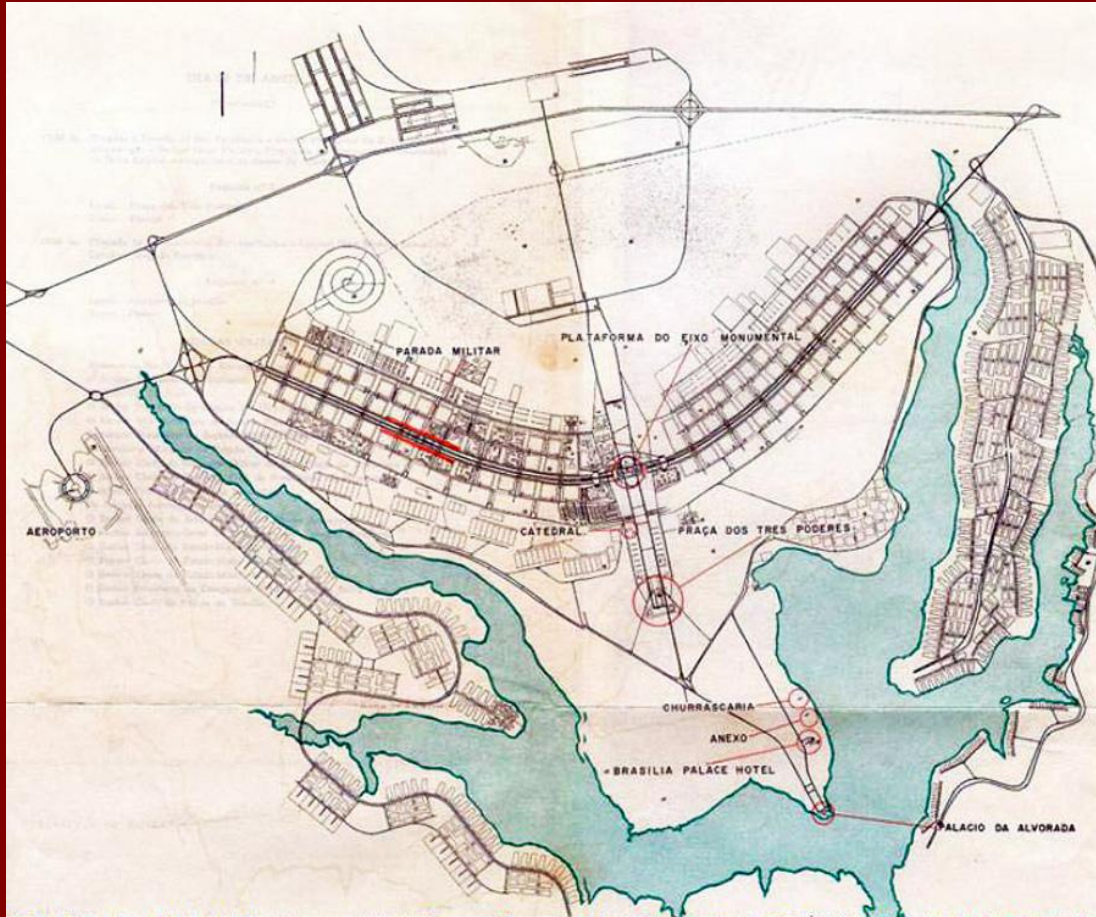
- Información
- Megaciudades
- Servicios, información
- Internet
- Aprendizaje contínuo, digital

- Bienestar / tecnología inteligente
- Ciudades inteligentes, interconectadas
- Innovación sostenible
- IA, IoT, robótica, XR
- Educación personalizada e interdisciplinaria



***“Nada envejece más rápido
que las fantasías de la gente sobre el futuro”***
Robert Hughes

PLANIFICACIÓN URBANA DE BRASILIA 1950/1960



LO QUE SE BUSCABA:

- Integrar el interior del país, no concentrar todo en Rio de Janeiro o São Paulo.
- Crear una capital moderna, racional y eficiente.
- Simbolizar progreso, modernidad y un nuevo Brasil.
- Ordenar funciones urbanas: vivienda, trabajo, gobierno, circulación.

LO QUE SE LOGRÓ:

- Diseñada para autos, no para peatones
- Zonificación rígida
- Ciudad pensada “desde arriba”
- Segregación socioeconómica.
- Monumentalidad sobre humanidad cotidiana

Kashiwanoha, Japón



- Tecnología al servicio de la vida diaria
- Enfoque humano
- Integración universidad + empresa + gobierno
- Sostenibilidad



LA EDUCACIÓN EN LA SOCIEDAD 5.0: CARACTERÍSTICAS

Competencias clave



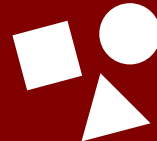
Flexibilidad / ubicuidad



Docente como facilitador



Inclusividad / accesibilidad



Enfoque humanista



Adaptativo / personalizado



colaboración



LA EDUCACIÓN EN LA SOCIEDAD 5.0: TECNOLOGÍAS

- IA / aprendizaje adaptativo / agentes
- Entornos inmersivos
- Big Data
- Herramientas de colaboración
- Robótica educativa
- Tecnologías de verificación (blockchain)

DE XNA, ASR, HTK Y OTROS ACRÓNIMOS ARCANOS

Objetivos / problema / limitaciones:

1. Desarrollar un videojuego educativo
2. Rehabilitación de niños con deficiencia auditiva
3. Evaluación / manejo de información / discreción

Desafíos:

1. Diversidad funcional
2. Herramientas de desarrollo
3. Entrenamiento de modelo
4. Didáctico...pero divertido

PROCESO DE DESARROLLO Y APRENDIZAJES (2012-2014)

Proceso:

1. Captura de muestras para entrenamiento de modelo
2. Prototipado de módulo paciente / módulo profesional de salud
3. Desarrollo de un motor de videjuegos 2D propio en XNA / C#
4. Prueba con usuarios
5. Despliegue



open-speech/**HTK**

The Hidden Markov Model Toolkit (HTK) from
University of Cambridge, with fixed issues.





Exposición “Entramados”, MUSA, 2014-2015





NO SON SOLO EXHIBICIONES (2016)

Objetivos:

1. Exposición interactiva Museo de América (Madrid)
2. Realidad Aumentada sin Marcadores
3. Pseudo-"interfaz tangible"

Desafíos:

1. Iluminación
2. Equipo tecnológico
3. Modalidad de interacción (multitudes)

PROCESO DE DESARROLLO Y APRENDIZAJES (TRABAJO DE GRADO)

Desafíos:

1. Prototipado / desarrollo iterativo
2. Evaluación con usuarios
3. Ajuste de parámetros (reconocimiento / interacción)



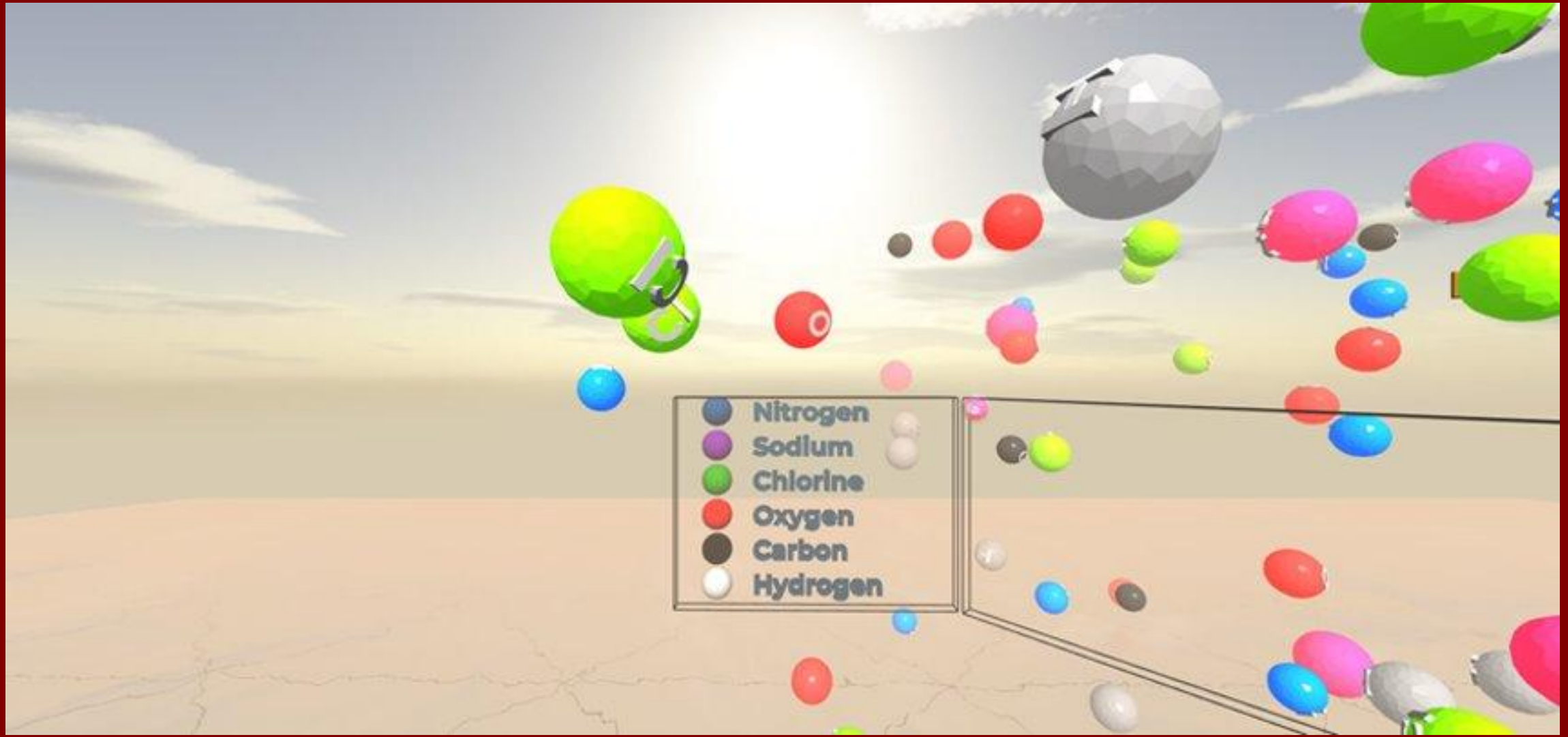
APRENDER EN EL METAVERSO

Objetivos:

1. Crear diversos ambientes inmersivos e interactivos
2. Desplegar el contenido disciplinar de cada curso (Química, Ing. Civil, Derecho, Educación, Medicina Veterinaria)
3. Registrar actividad del estudiante / retroalimentación

Desafíos:

1. Limitaciones propias de cada disciplina
2. Autenticación / Personalización
3. Inclusividad / Adaptabilidad
4. Contenido extensible / mantenimiento
5. INTEGRACIÓN



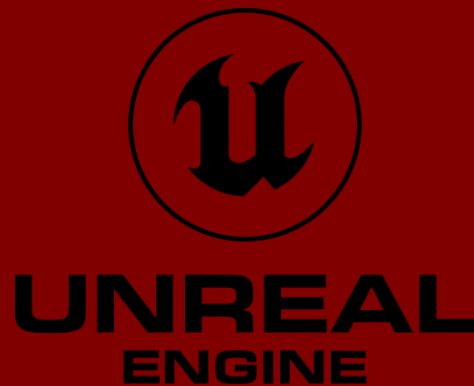
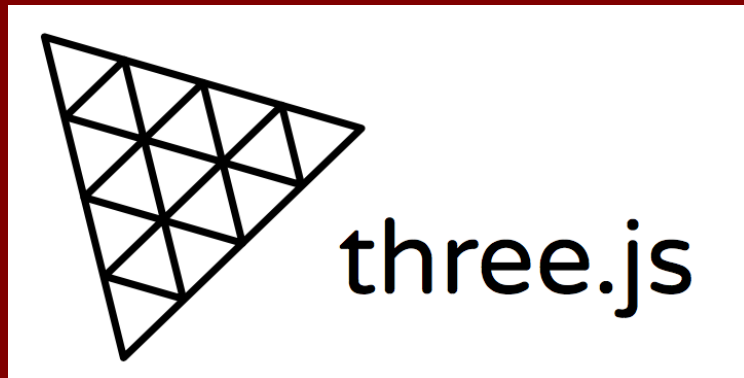






Tecnologías:

- Motores de desarrollo, librerías: Unity / Unreal Engine / ThreeJS
- Procesos de desarrollo “ad-hoc”, más o menos iterativos.
- Documentos de diseño



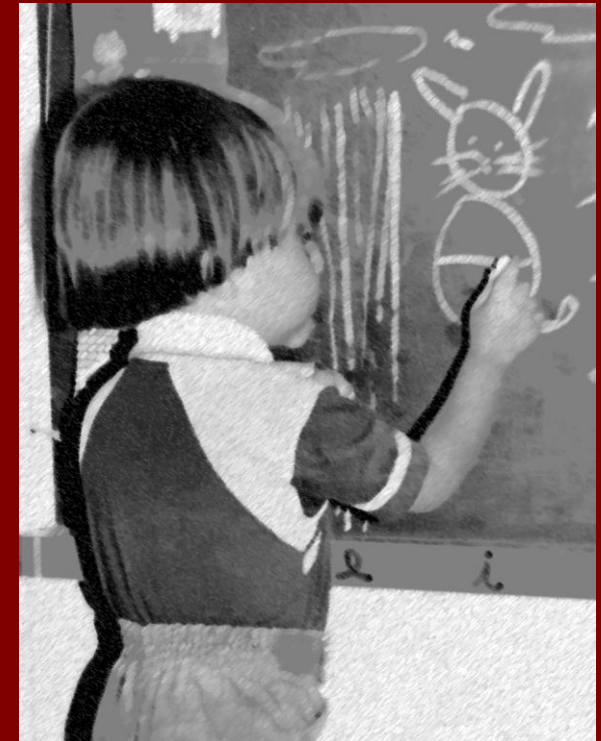
¿CÓMO DESARROLLAR PARA LA EDUCACIÓN EN LA SOCIEDAD 5.0?

¿Qué falta?

- Incorporar agentes inteligentes (LLM) y arquitecturas/modelos que orquesten interacción
- Incorporación de métricas y analítica de datos : “pipeline” serio.
- Mecanismos de autenticación / validación / tecnologías descentralizadas
- Aprovechar auge de desarrollo móvil, IoT, tecnologías descentralizadas (blockchain)
- Seguir aprovechando avances en dispositivos de interacción multimodal y de visualización

¿CÓMO DESARROLLAR PARA LA EDUCACIÓN EN LA SOCIEDAD 5.0?

- Procesos de diseño / desarrollo centrados en el **usuario** (*design thinking, user centered design*)
- Iteración a través de prototipos
- Evaluación con usuarios (estrategias de UX)
- Uso conciente de herramientas emergentes





ACTUALMENTE

- **Ambiente de simulación para prácticas en educación**
- **Suite de aplicaciones móviles para control de especie invasora en la ciudad (Blockchain, gamificación)**
- **GeoVisor (tesis doctoral)**
- **Calculadora de huella hídrica**
- **Suite de aplicaciones para aprendizaje de anatomía / medicina veterinaria**